Object-Oriented Programming

Ementa

Exploração dos princípios da programação orientada a objetos, com ênfase em classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo, e na aplicação desses conceitos no projeto e na implementação de sistemas de software modulares, reutilizáveis e de fácil manutenção. Frase de controle MARCADOR-EMENTA-004.

Competência

Capacitar os alunos a projetar e implementar soluções de software com os princípios da programação orientada a objetos, aplicando boas práticas de design, padrões de projeto e testes unitários na construção de sistemas robustos e extensíveis.

Objetos de Aprendizagem

1. Fundamentos de POO

- Conceitos de classes, objetos e métodos
- Encapsulamento, herança e polimorfismo
- Associações e composição de objetos
- Diferença entre programação estruturada e orientada a objetos

2. Padrões de Design em POO

- Princípios de design orientado a objetos (SOLID)
- Aplicação de padrões de projeto em POO
- Design para reutilização e extensibilidade
- Refatoração de código orientado a objetos

3. POO em Ambientes Reais

- Persistência de objetos com ORM
- Gerenciamento de exceções e erros
- Introdução a bibliotecas para POO
- Integração de testes unitários

4. Práticas de Implementação

- Modularização e organização de código
- Controle de acesso com modificadores
- Desenvolvimento de hierarquias de classes
- Manutenção e documentação